

Relatório Mensal de Geração Solar

Maranhão - Março/2026

Usina	Município	Capacidade	Início Operação
Usina 1	Barreirinhas	106.08 kWp	31/01/2023
Usina 2	Paulino Neves	106.15 kWp	03/01/2024
Usina 3	Barreirinhas	106.15 kWp	23/08/2024
Usina 5	Barreirinhas	106.15 kWp	03/01/2024
Usina 6	Barreirinhas	106.15 kWp	03/01/2024

Estação meteorológica: INMET A218 - Preguiças (-2.59247; -42.7071)

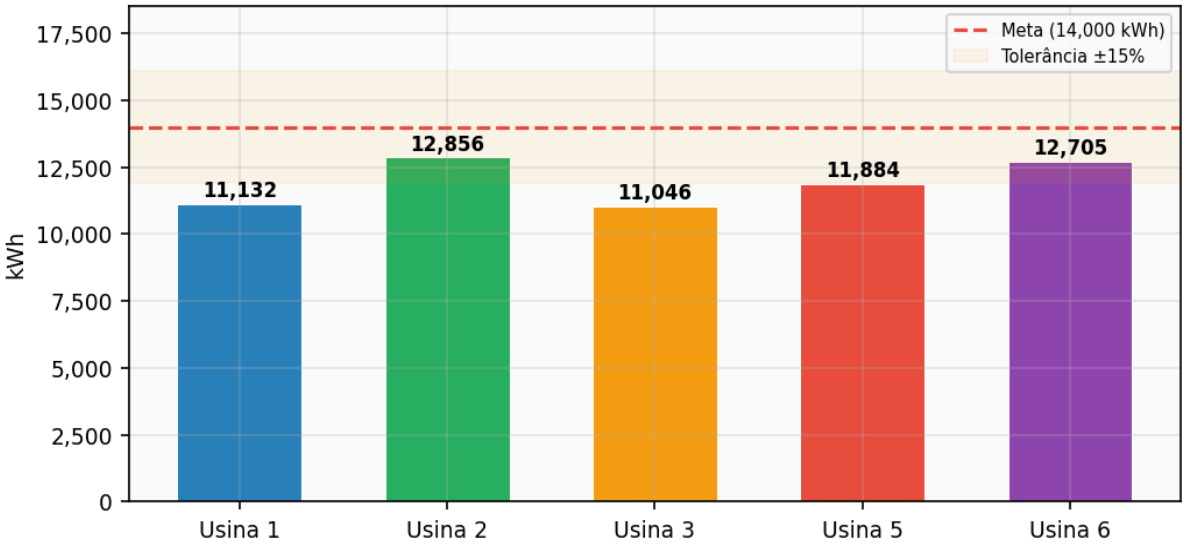
Sumário Executivo

O portfólio apresentou desempenho crítico em março/2026, com gap de -14.8% vs meta (59.622 kWh vs 70.000 kWh). Todas as 5 usinas ficaram abaixo da meta, com destaque negativo para Usinas 1 e 3 (-20.5% e -21.1%). A geração em abril mostra colapso operacional com apenas 3.370 kWh, indicando falha sistêmica crítica. O impacto financeiro acumulado já atinge R\$ 124.532 anualizados, exigindo intervenção imediata.

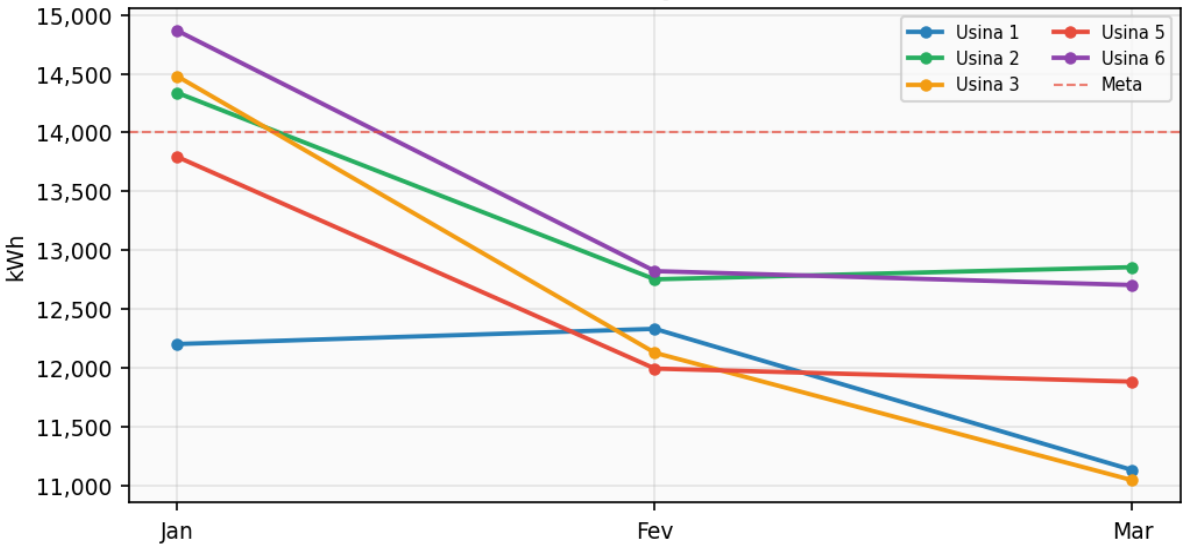
2. KPIs Principais

Usina	Geração (kWh)	Meta (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	YTD (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	39,947	AMARELO
Usina 3	11,046	14,000	-21.1%	14.0%	104.1	37,652	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	40,392	AMARELO
TOTAL	59,622	70,000	-14.8%	-	-	191,331	

Geração Mensal por Usina - Março/2026

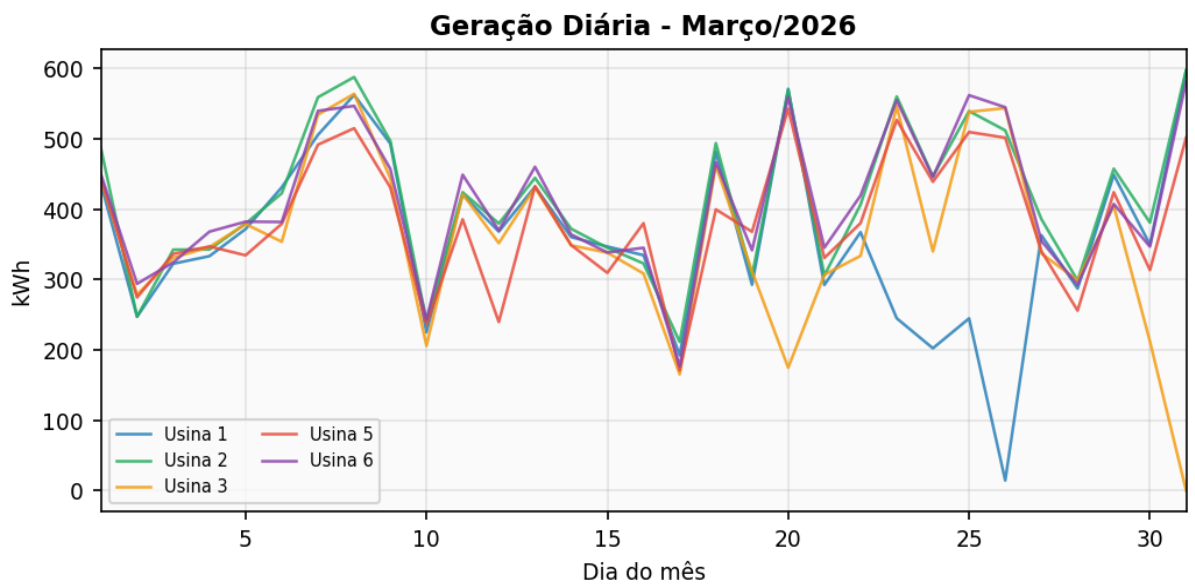
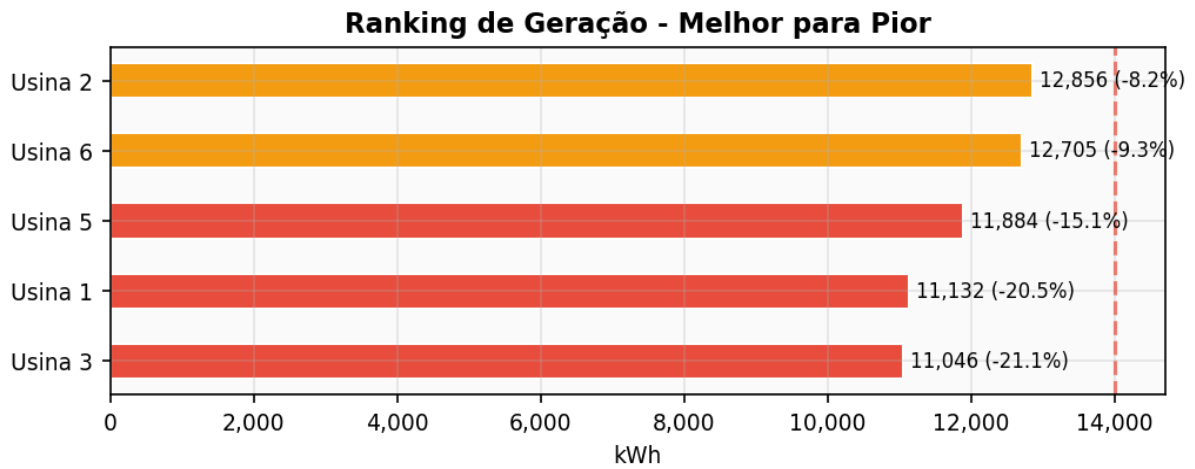


Tendência de Geração Mensal - 2026



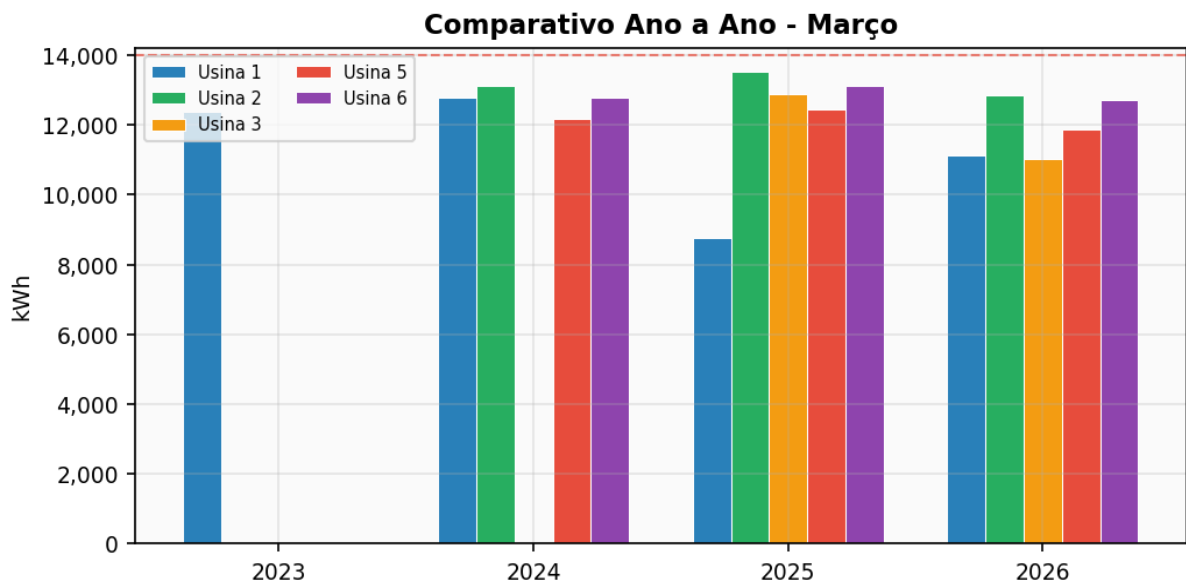
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 16.4%.



Comparativo Ano a Ano

Usina	2025	2026	Variação
Usina 1	8,751	11,132	+27.2%
Usina 2	13,531	12,856	-5.0%
Usina 3	12,895	11,046	-14.3%
Usina 5	12,438	11,884	-4.5%
Usina 6	13,123	12,705	-3.2%



4. Análise de Causas

5. Análise de Riscos

6. Plano de Ação

Ação	Prioridade	Responsável	Prazo	Impacto	Status
Mobilizar equipe técnica para inspeção presencial de emergência em todas as usinas	Alta	Gerente de O&M	48 horas	Identificação imediata de causas e priorização de reparos	Pendente
Verificar status de conexão à rede elétrica e integridade dos circuitos de proteção e medição	Alta	Engenheiro de Proteção	72 horas	Restabelecimento da operação normal das usinas	Pendente
Implementar limpeza completa dos módulos fotovoltaicos	Alta	Equipe de Manutenção	15 dias	Recuperação de 5-8% na geração de energia	Pendente
Realizar termografia e teste de string em todas as usinas	Alta	Técnico Especializado	30 dias	Detecção precoce de falhas e correção de falhas	Pendente
Revisar e calibrar sistema de monitoramento	Média	Analista de Dados	10 dias	Atualização da detecção precoce de falhas	Pendente
Elaborar relatório técnico detalhado das causas e impactos	Baixa	Engenheiro de Manutenção	15 dias	Prevenção de recorrência dos problemas	Pendente

7. Impacto Financeiro

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. O impacto é estimado pela diferença entre a meta de 14,000 kWh e a geração efetiva de cada usina.

Usina	Geração (kWh)	Meta (kWh)	Energia Não Gerada (kWh)	Receita Perdida (R\$)	Impacto Anualizado (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	R\$ 34,414
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	R\$ 13,724
Usina 3	11,046	14,000	2,954	R\$ 2,954	R\$ 35,452
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	R\$ 25,397
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	R\$ 15,546
TOTAL	59,622	70,000	10,378	R\$ 10,378	R\$ 124,532

Degradação Estimada dos Painéis

Usina	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	3.1	3.14%	440
Usina 2	2.2	2.64%	369
Usina 3	1.5	2.29%	320
Usina 5	2.2	2.64%	369
Usina 6	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio encontra-se em estado crítico, exigindo intervenção emergencial imediata. Usinas 2 e 6 mantêm desempenho relativamente melhor (-8.2% e -9.3%), enquanto Usinas 1 e 3 apresentam gaps críticos superiores a -20%. O colapso operacional de abril, com geração residual de apenas 3.370 kWh, configura emergência técnica que compromete a viabilidade financeira do projeto. A prioridade absoluta é o restabelecimento operacional através de inspeção presencial e diagnóstico técnico completo. Recomenda-se acionamento imediato da equipe de campo, comunicação transparente com stakeholders sobre as ações corretivas e revisão dos protocolos de manutenção preventiva para evitar recorrência.